

TAREA DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE SUFICIENCIA Y SENSIBILIDAD DEL MODELO CHAIN-LADDER

Evaluación Teórico-Práctica de Reservas Técnicas

Asignatura: Matemáticas Actuariales del Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro
Programa: Licenciatura en Actuaría

ENTREGABLES REQUERIDOS:



Memorandum
Ejecutivo Actuarial



Anexo de Cálculos
en Excel



ROL ACTUARIAL

Responsabilidad: Actuario Responsable de una aseguradora de Daños operando en México. Encargado de garantizar la solvencia y el correcto cálculo de pasivos técnicos ante la regulación.



SITUACIÓN CORPORATIVA

Propuesta Directiva: El CFO exige calcular la reserva para obligaciones pendientes aplicando exclusivamente el algoritmo determinista Chain-Ladder clásico, priorizando la rapidez operativa y simplicidad contable sobre el rigor estocástico.



CONFLICTO TÉCNICO

Alerta Temprana: La Dirección de Siniestros reporta un evento atípico de extrema severidad manifestado en la última diagonal observada. Este dato amenaza con distorsionar los factores de desarrollo.



MISIÓN PROFESIONAL

Mandato: Elaborar un Memo Técnico-Ejecutivo dirigido al Comité de Riesgos. El documento debe evaluar la viabilidad, exponer las limitaciones matemáticas y advertir sobre los riesgos financieros de ejecutar la propuesta del CFO sin ajustes.



PASIVOS ACTUARIALES

Diferenciación Técnica (LISF Art. 216 y 217)

A: RRC (Reserva de Riesgos en Curso): Ampara la porción de la prima no devengada. Cubre obligaciones futuras de contratos vigentes que aún no han incurrido en siniestro.

B. ROPC (Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir): Pasivo para siniestros ya ocurridos. Se divide en RBNS (Reportados pero no liquidados) e IBNR (Ocurridos pero no reportados).



VALUACIÓN ECONÓMICA

Mejor Estimador (Best Estimate Liability - BEL)

- Representa el valor esperado de los flujos futuros del portafolio.
- Calculado como la media ponderada por probabilidad, descontando el valor del dinero en el tiempo con curvas libres de riesgo.
- Exige sumar un Margen de Riesgo (MR) para garantizar solvencia en escenarios adversos.



SANCIÓN REGULATORIA

El Riesgo del Modelo Interno

Si la aseguradora no logra justificar técnicamente la suficiencia de su modelo (como el propuesto por el CFO), la CNSF impondrá penalizaciones.

Consecuencia: Imposición forzosa del Método Estatutario (CUSF), un algoritmo rígido que prohíbe el rechazo de datos, elevando drásticamente el requerimiento de capital.

Base de Datos Corporativa

Triángulo de Pérdidas Acumuladas Observadas $C_{i,j}$ (Valores en MXN)

Año de Origen (i)	Año de Desarrollo (j)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	357848	1124788	1735330	2218270	2745596	3319994	3466336	3606286	3833515	3901463
	2	352118	1236139	2170033	3353322	3799067	4120063	4647867	4914039	5339085	
	3	290507	1292306	2218525	3235179	3985995	4132918	4628910	4909315		
	4	310608	1418858	2195047	3757447	4029929	4381982	4588268			
	5	443160	1136350	2128333	2897821	3402672	3873311				
	6	396132	1333217	2180715	2985752	3691712					
	7	440832	1288463	2419861	3483130						
	8	359480	1421128	2864498							
9	376686	1363294									
10	344014										



STEP 1: REQUERIMIENTO 3.1 | FACTORES LINK RATIO

Acción:

Cálculo analítico de los factores de desarrollo age-to-age (f_1 , f_2 , f_3).

Contraste:

Demostrar la diferencia entre el Promedio Simple y el Promedio Ponderado por Volumen de siniestralidad. Evaluar cuál métrica es más vulnerable al último dato.



STEP 2: REQUERIMIENTO 3.2 | EFECTO DE PROPAGACIÓN

Acción:

Explicación matemática del fallo algorítmico.

Contraste:

Detallar conceptualmente cómo la estructura multiplicativa del método Chain-Ladder ($C_{i,j} = C_{i,l-i} \prod f_j$) absorbe el outlier de la última diagonal y lo proyecta, distorsionando severamente la siniestralidad última esperada para los años recientes.



STEP 3: REQUERIMIENTO 3.3 | CRITERIO ACTUARIAL

Acción:

Recomendación técnica para mitigar el impacto.

Contraste:

Formular ajustes defensivos (ej. exclusión de diagonales, aplicación de medias recortadas o supresión de factores extremos) para evitar la subestimación o sobreestimación del capital, protegiendo así la solvencia de la aseguradora.

Entregables y Ponderación de Evaluación

Criterios de aceptación para el Comité de Riesgos

MEMORANDUM EJECUTIVO ACTUARIAL - 70% DE LA NOTA

- ❑ **Rigor Conceptual:** Uso preciso de terminología técnica (BEL, ROPC, Margen de Riesgo).
- ❑ **Argumentación Técnica:** Explicación clara de la falencia de Chain-Ladder ante outliers.
- ❑ **Sustento Normativo:** Vinculación de las decisiones con los requerimientos de la LISF para evitar el método estatutario.
- ❑ **Defensa Ejecutiva:** Postura firme y fundamentada frente a la propuesta reduccionista del CFO.

ANEXO DE CÁLCULOS EN EXCEL - 30% DE LA NOTA

- ❑ **Memoria de Cálculo:** Trazabilidad absoluta de fórmulas sin valores duros (hardcoded).
- ❑ **Razones Age-to-Age:** Tabla completa de factores individuales $C_{i,j+1}/C_{i,j}$.
- ❑ **Comparativa:** Contraste numérico explícito entre promedios simples y ponderados.
- ❑ **Proyección:** Cálculo final de la matriz completada y el vector total de reservas.